Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

12. Die Ringe

Ein Ring zerbricht, zerreibt und gibt zurück: die Herkunft des Materials, seine Dynamik und seine Spuren auf den Monden und auf dem Mutterplaneten

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 10. November 2026

Zusammenfassung

In der Forschungsreihe wurde festgestellt, dass ein Planetenring kein Ort der Akkretion ist, an dem Monde gebaut werden, sondern ein Mechanismus des Zerreibens und Zerfalls [Artikel 11]. Dieser Artikel erweitert dieses Prinzip zu einem einheitlichen physikalischen und dynamischen Modell von Ringsystemen, das die Herkunft des Materials, die Bedingungen für den Erhalt eines Rings, die Mechanismen der Massenbewegung und die morphologischen Spuren auf den Monden und auf dem Mutterplaneten bestimmt.

1. Die Herkunft der Ringmasse: das gesamte Material eines Planetenrings stammt aus dem Mutterkörper, auf zwei mechanischen Wegen:

- **Direkte Speisung:** von der Oberfläche des Mutterkörpers ausgestoßenes Material (Lava, Wasser und Dampf), das die Korotationslinie nicht überschritten hat; diese Masse bleibt im Orbit gefangen, wird zerrieben und verteilt sich, ohne zu einem Mond zu kondensieren.
- **Sekundäre Speisung:** Material, das von Monden ausgestoßen wird, die aus dem Mutterkörper entstanden sind und das System weiter speisen (eingefangene Monde sind von dieser Regel ausgenommen).

Die Saturnringe – zu 95%–99% aus Wassereis, mit einer Gesamtmasse von 1.54×10^{19} kg in einer dünnen äquatorialen Scheibe – stammen aus dem Inneren des Planeten und sind kein Produkt eingefangenen interplanetaren Staubs.

2. Die Existenzgleichung des Rings (dynamisches Gleichgewicht): ein Ringsystem besteht, solange es kontinuierlich mit Masse gespeist wird. Am Saturn wurde eine Massenabfuhr („Ringregen“) von $432 - 45,000$ kg/s in den Planeten gemessen; ohne Materialzufuhr würde das Ringsystem innerhalb von 11 Millionen bis 1,1 Milliarden Jahren

zerfallen und verschwinden. Der Ring ist daher ein von innen gespeister stationärer Massenstrom im Gleichgewicht, zu kumulierten Kosten von bis zu etwa einem Hunderttausendstel (1.1×10^{-5}) der Saturnmasse. Auf dem Mars führten der Stillstand der hydrodynamischen Pumpe und das Austrocknen der Monde zum Verschwinden des Rings. Ein Ring ohne direkte Speisung und ohne Speisung durch einen Mond (wie die schmalen mondlosen Ringe des Uranus und die Ringe Galle und Lassell des Neptun) ist zum Verblassen verurteilt.

3. Die zwei Bedingungen für die Bildung eines massiven Rings:

- **Eine dynamisch-geometrische Bedingung:** die Korotationslinie muss unterhalb der Roche-Grenze liegen ($a_c < a_R$). Der Vergleich der beiden Gleichungen kürzt die Dichte des Mutterkörpers heraus und liefert eine für alle Himmelskörper gleiche kritische Rotationsperiode: $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$ (erforderlich $P < 13.4 \text{ hours}$).
- **Eine thermodynamisch-strukturelle Bedingung:** aktives Austreten von Material aus der Oberfläche oder der Hülle des Mutterplaneten.

Nur der heutige Saturn und der frühe Mars erfüllen beide Kriterien zugleich. Jupiter erfüllt die Geschwindigkeitsbedingung ($P = 9.9 \text{ hours}$), doch seine dicke Gashülle blockiert das Austreten von Wasser; Uranus und Neptun sind zu langsam und erstarrt. Die Ringe der Gas- und Eisriesen liegen unterhalb der Korotationslinie oder um sie herum, die Ringe der kleinen Körper dagegen darüber, nahe dem Radius der 1:3-Bahnresonanz.

4. Verlust von Drehimpuls durch das Entweichen von Wasser: bei Uranus und Neptun wanderte die Korotationslinie radial nach außen. Die heutigen Monde erklären nur 1% (Uranus) und 0,002% (Neptun) des von den Planeten verlorenen Drehimpulses. Das durch die Korotationslinie entwichene Wasser wog das 270-Fache aller Uranusmonde und wurde in den Weltraum ausgestoßen. Dieser massive Wasserverlust rührt von der dünnen Atmosphärenkappe und der geringen Fluchtgeschwindigkeit der Eisriesen her, nicht von den Temperaturbedingungen.

5. Morphologische Spuren auf den Monden: ein Eisring bewirkt die Anlagerung von Masse (Bildung äquatorialer Rücken auf Pan, Atlas und Daphnis), ein Silikatring dagegen mechanisches Zerreiben (Deimos verweilte lange im Herzen des Marsrings und wurde zerrieben, während Phobos dessen unteren Rand durchquerte und nur teilweise zerrieben wurde). Um keinen Mond im Sonnensystem wurde ein Ring gefunden.

> Die quantitativen Anforderungen, die Vorhersagen und die Widerlegungskriterien sind in Teil L zusammengefasst.

> **Was dieser Artikel vorschlägt**
>
> • **Zentrale These:** ein Planetenring ist eine Zwischenstufe eines zyklischen Massenstroms, der den Mutterplaneten verlässt und zu ihm zurückkehrt. Das gesamte Ringmaterial stammt aus dem Mutterkörper (direkt vom Boden oder über ursprüngliche Monde), und der Ring bleibt stabil, solange die Materialzufuhr anhält. Der Ring erzeugt keine Monde, formt aber die Morphologie der Monde um, die ihn durchqueren. Ein massiver Ring entsteht nur, wenn die Rotationsperiode des Mutterkörpers kürzer als 13,4 Stunden ist und die innere Kruste leckt.
>
> • Wichtigste Gleichungen und Parameter:
>
> • **Lage der Korotationslinie:** $a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$
>
> • **Roche-Grenze für Eisteilchen:** $a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$
>
> • **Kritische Rotationsperiode für einen massiven Ring:** $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$
>
> • **Ringregen-Rate am Saturn:** $432 - 45,000 \text{ kg/s}$
>
> • **Masse der Saturnringe:** $1.54 \times 10^{19} \text{ kg}$

Arbeitsumgebung

Physikalische Größe	Gemessener / berechneter Wert	Quelle
Masse der Saturnringe	1.54×10^{19} kg (etwa 40% der Masse von Mimas)	Iess et al. 2019
Zusammensetzung der Saturnringe A und B	95%–99% Wassereis	Cuzzi et al. 2010
Vertikale Dicke der Ringe	dichte Ringe: etwa $10 - 30$ m; E-Ring: Tausende Kilometer	Cuzzi et al. 2010
Neutraler Ringregen (zum Äquator)	$4,800 - 45,000$ kg/s	Waite et al. 2018
Ionisierter Ringregen (entlang der Feldlinien)	$432 - 2,870$ kg/s	O'Donoghue et al. 2019

Korotationslinie (in Planetenradien)	Jupiter: $2.29R$; Saturn: $1.92R$; Uranus: $3.26R$; Neptun: $3.39R$	Berechnung [Teil A.3]
Medianes Tiefe-zu-Breite-Verhältnis der Senken	Deimos: 1.9%; Phobos: 5.5%	Ernst et al. 2023; Artikel 10

PART A Einleitung – zwei Linien um jeden Planeten

A.1 Die Forschungsfrage

Alle vier Gas- und Eisriesen des Sonnensystems besitzen Ringsysteme, doch ihre physikalischen Eigenschaften unterscheiden sich völlig: Die Saturnringe sind massiv und haben eine hohe Albedo, die Jupiterringe sind dünn und bestehen aus Staub, und die Ringe von Uranus und Neptun sind schmal und dunkel. Zudem besitzen drei kleine Körper am Rand des Sonnensystems (Haumea, Chariklo, Quaoar) dichte Ringe, von denen einer weit jenseits der Roche-Grenze liegt. Die inneren Planeten haben heute keine Ringe, doch der Mars hatte ein frühes Ringsystem [Artikel 10; Ćuk et al. 2020]. Um keinen Mond im Sonnensystem wurde ein Ring gefunden.

Artikel 11 etablierte die Korotationslinie als die Achse, um die sich Monde bilden, und definierte einen Ring als Ort mechanischen Zerreibens und Zerfalls. Dieser Teil untersucht, wie das geometrische und dynamische Zusammenspiel von Korotationslinie und Roche-Grenze die Lage eines Rings, seine chemische Zusammensetzung, seine Lebensdauer und seine strukturelle Wirkung auf die ihn durchquerenden Körper bestimmt.

A.2 Die Korotationslinie und die Roche-Grenze

• **Die Korotationslinie (synchroner Radius):** der radiale Abstand vom Zentrum des Mutterplaneten, in dem ein umlaufender Körper einen Umlauf in einer Zeit vollendet, die gleich der Rotationsperiode des Planeten ist:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

• Unterhalb der Linie ($a < a_c$): die Bahnwinkelgeschwindigkeit ist höher als die Rotationsrate des Mutterkörpers. Der im Planeten erzeugte Gezeitenwulst bleibt hinter dem umlaufenden Körper zurück, bremst ihn und zwingt ihn, radial nach innen zu wandern.

• Oberhalb der Linie ($a > a_c$): die Bahnwinkelgeschwindigkeit ist niedriger als die Rotationsrate des Mutterkörpers. Der Gezeitenwulst eilt dem Körper voraus, beschleunigt

ihn und schiebt ihn radial nach außen [Artikel 11, A.6].

• Die Roche-Grenze (a_R): der radiale Abstand, unterhalb dessen die differentiellen Gezeitenkräfte des Mutterkörpers die Eigengravitation eines weichen Körpers überwinden und eine hydrostatische Kondensation verhindern. Für Wassereisteilchen ist die Grenze durch die Gleichung gegeben:

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}} \right)^{1/3}$$

wobei R der Radius des Planeten, ρ seine mittlere Dichte und ρ_{ice} die Dichte von Eis ist.

A.3 Wo die Ringe liegen

Die Normierung der Ringlagen und der Roche-Grenze auf den Korotationsradius (a_c) erlaubt einen direkten Vergleich von Körpern unterschiedlicher Masse und Rotationsrate auf einer einheitlichen dynamischen Skala:

Mutterkörper	Korotationslinie a_c (km)	Ringbereich (km)	Ringlagen in Einheiten von a_c	Roche-Grenze für Eis in Einheiten von a_c	Lage relativ zur Linie
Jupiter	160,000	92,000–226,000 (Halo, Hauptring, Gossamer)	$0.57 - 1.41$	1.25	Um die Linie
Saturn	111,600	66,900–136,800 (Ringe D bis A)	$0.60 - 1.23$	1.21	Um die Linie; äußerer Rand an der Roche-Grenze
Uranus	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	Unterhalb der Linie
Neptun	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	Unterhalb der Linie
Haumea	1,104	2,287	2.07	2.27	Oberhalb der Linie
Chariklo	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	Oberhalb der Linie

Quaoar	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	Oberhalb der Linie; beide außerhalb der Roche-Grenze

Die Daten zeigen eine klare Teilung in zwei getrennte dynamische Familien (Abbildungen A.1 und A.2):

1. Die Familie der Gas- und Eisriesen: die Ringe liegen unterhalb der Korotationslinie oder überqueren sie ($0.50 - 1.41\ a_c$), überwiegend innerhalb der Roche-Grenze; der Teil unterhalb der Linie wandert nach innen und fällt auf den Mutterplaneten. Beim Saturn fällt der äußere Rand des A-Rings ($136,800$ km) fast genau mit der Roche-Grenze für Eis ($135,300$ km) zusammen.

2. Die Familie der kleinen Körper (Zwergplaneten und Zentauren): die Ringe liegen weit oberhalb der Korotationslinie ($1.25 - 2.18\ a_c$), in dem Bereich, in dem der Gezeitenvektor Masse nach außen schiebt. Die meisten häufen sich nahe $2.08\ a_c$ – dem genauen Radius der 1:3-Spin-Bahn-Resonanz, in dem ein Ringteilchen einen Umlauf vollendet, während der Mutterkörper drei Umdrehungen um seine Achse macht [Sicardy et al. 2019].

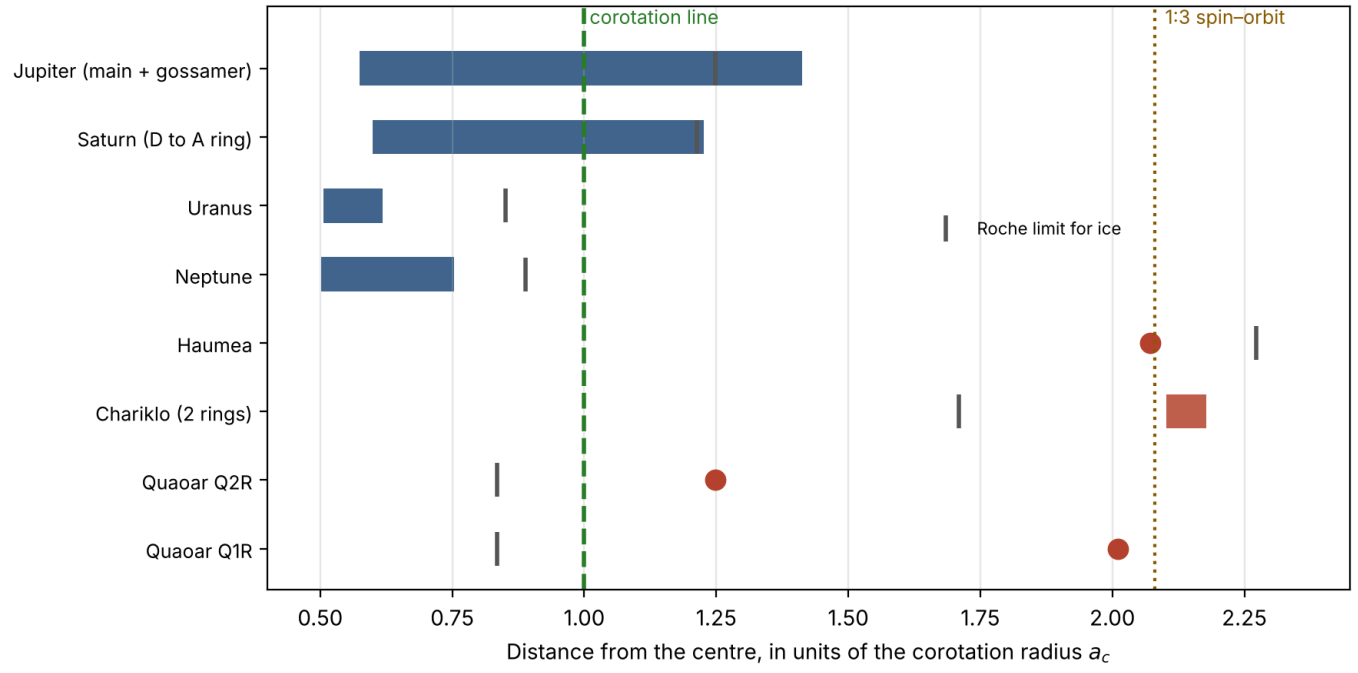
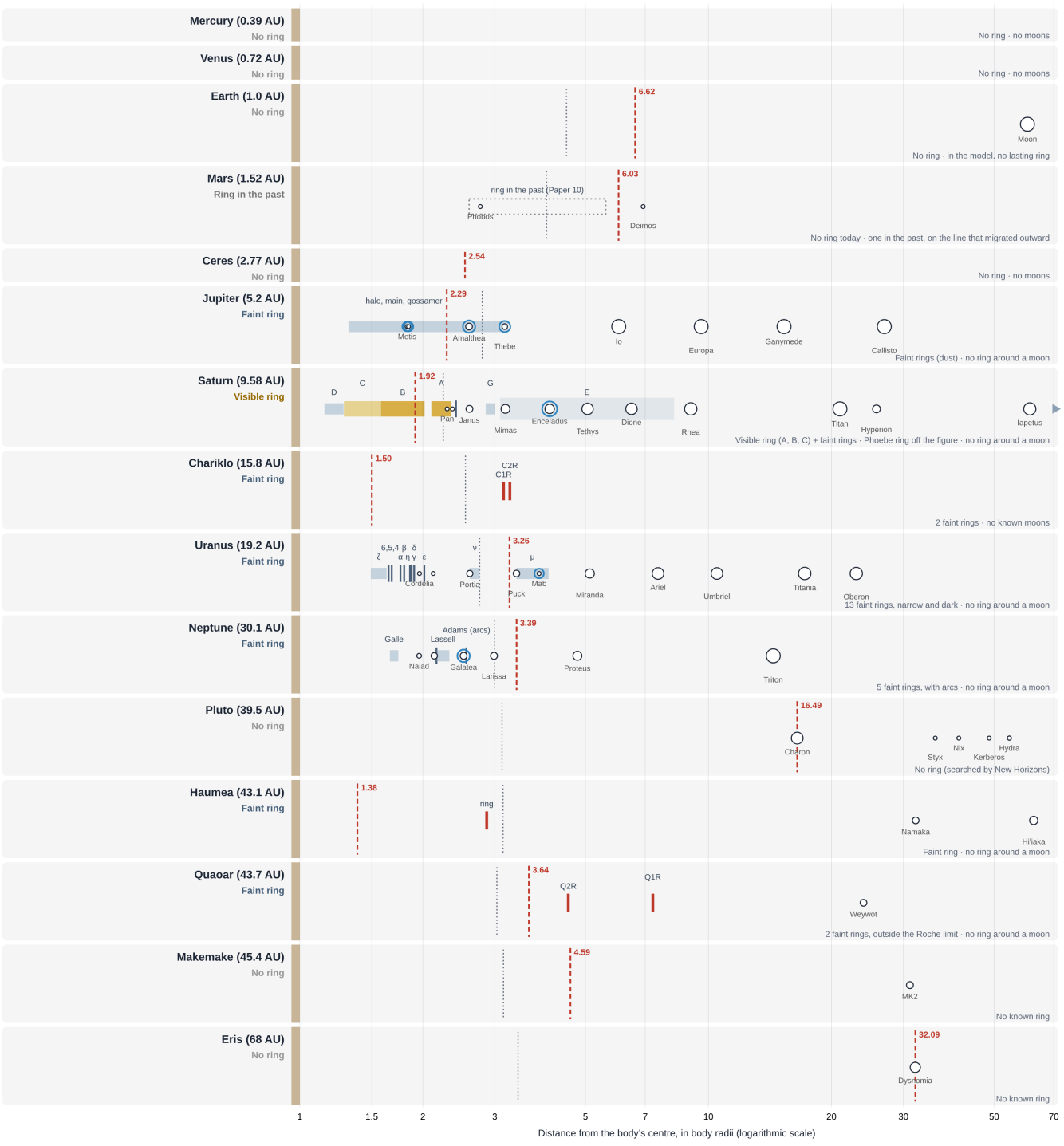


Abbildung A.1. Lage der Ringe in Einheiten des Korotationsradius. Blau: Riesenplaneten; rot: kleine Körper. Grün gestrichelt: die Korotationslinie. Braun gepunktet: die 1:3-Resonanz. Kurze graue Marken: die Roche-Grenze für Eis. Der von Enceladus gespeiste E-Ring des Saturn ist nicht dargestellt. *Lesehilfe:* ein Ring links der grünen Linie liegt dort, wo Material in den Planeten fällt; ein Ring rechts davon dort, wo Material nach außen geschoben wird.

Ring map: each body against its corotation line and Roche limit

Each row is a body, in order from the Sun. Distance is measured in the body's radii, so bodies of different sizes can be compared. Moons are drawn in white so that the rings stand out.

Visible ring (amateur telescope) · Faint ring: broad (dust) · Faint ring: narrow · Ring of a small body · Ring in the past · Corotation line today (number = position) · Roche limit for ice · Moon · Moon that feeds the planet's ring



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

Abbildung A.2. Ringkarte: jeder Körper, in der Reihenfolge von der Sonne, gegenüber seiner Korotationslinie (rot gestrichelt) und seiner Roche-Grenze für Eis (grau gepunktet). Abstand in Körperradien, logarithmisch. Gold: ein im Amateurteleskop sichtbarer Ring; blaugrau: ein schwacher Ring; rot: Ring eines kleinen Körpers; gepunkteter Rahmen: ein früherer Ring. Ein Mond, der einen Ring speist, ist blau umkreist. Um keinen Mond wurde ein Ring gefunden.

PART B Die Herkunft des Materials

B.1 Austreten von innen

Gemäß dem in Artikel 11 entwickelten Modell treibt die Differenzierung Wasser und leichte flüchtige Bestandteile aus der Tiefe des Planeten nach oben (das Pumpenprinzip), während die atmosphärische Gashülle sie zurückhält (das Deckelprinzip). Dieser Einschluss ist nicht hermetisch: ein Teil der Masse leckt in den Bereich der Korotationslinie, wird innerhalb der Roche-Grenze gefangen und speist das Ringsystem. Dieser Mechanismus sorgt für die fortlaufende Erneuerung des Rings, solange die Differenzierung andauert und der Auslass aktiv bleibt.

Im frühen Marssystem wurde der Ring über den vulkanischen Auslass auf der Ausstülpung gespeist. Solange die Kruste eine geringe Viskosität hatte und flüchtige Stoffe entweichen ließ, wurde der Ring mit großer Masse gespeist. Als sich die Rotation verlangsamte, die Sortierung fortschritt und die kalte Kruste dicker wurde, wurde der Auslass der Pumpe verschlossen, die Speisung hörte auf und der Ring verblasste [Artikel 10].

B.2 Ausschluss interplanetaren Staubs als Quelle

- **Chemische Reinheit:** die Saturnringe A und B bestehen zu 95%–99% aus reinem Wassereis [Cuzzi et al. 2010]. Interplanetarer Staub ist ein dunkles Gemisch aus Silikaten, Kohlenstoff und Metallen; wären die Ringe aus Weltraumstaub aufgebaut, wäre ihre Albedo von Anfang an niedrig gewesen.
- **Ein äußerer Verschmutzungsmechanismus:** Cassini-Daten haben die Einfallrate von Mikrometeoroiden auf die Ringe direkt gemessen [Kempf et al. 2023]. Weltraumstaub verschmutzt einen bestehenden Ring und ist nicht sein Baumaterial. Der Albedounterschied zwischen dem dunklen C-Ring und den hellen Ringen A und B entsteht bei gleicher Verschmutzungsrate: ein Ring geringer Masse dunkelt schneller nach als ein dichter Ring [Cuzzi & Estrada 1998].
- **Massenverteilung und Geometrie:** eine Masse von $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ ist in einer dünnen äquatorialen Scheibe von einigen zehn Metern vertikaler Dicke konzentriert. Staub, der aus allen Richtungen (isotrop) eintritt, trägt keinen gemeinsamen Drehimpulsvektor und kann sich nicht in eine einzige flache äquatoriale Scheibe setzen; erforderlich ist eine innere Quelle, die synchron mit dem Mutterplaneten rotiert.
- **Zusammenhang mit der Dicke der Atmosphärenkappe:** beim Saturn hält die dicke Gashülle das Wasser zurück und erzeugt einen fast vollständig reinen Eisring. Bei Uranus

und Neptun ist die Kappe dünn, und das Wasser entwich durch die Korotationslinie [Artikel 11, A.9], sodass schmale, dunkle Ringe zurückblieben. Beim Jupiter, wo die Kappe besonders dick ist, bestehen die Ringe aus dünnem Staub, der nur von den inneren Monden gespeist wird [Owen et al. 1979]. Beim Mars bestand der Ring aus kondensiertem Dampf und Silikatmaterial der Kruste [Artikel 10].

B.3 Ein Mond, der einen Ring speist

Der E-Ring des Saturn wird direkt von Fontänen aus Wasserdampf und Eis gespeist, die Enceladus ausstößt. Beim Jupiter setzen die inneren Monde Metis, Adrastea, Amalthea und Thebe den Staub frei, der das Ringsystem speist. Das Material fließt nur in eine Richtung: ein Mond speist einen Ring, und ein Ring erzeugt keinen Mond.

B.4 Zwei Speisungswege und die Bedingung für den Erhalt eines Rings

Das gesamte Material der Ringsysteme verlässt den Mutterkörper auf zwei mechanischen Wegen:

1. Direkte Speisung: von der Oberfläche des Mutterkörpers ausgestoßenes Material (Lava, Wasser, Dampf und Staub), das unterhalb der Korotationslinie bleibt. Dieses Material wird im Orbit gefangen, zerrieben und verteilt, ohne zu einem Mond zu kondensieren. Auf diesem Weg werden die Saturnringe D, C und B (die keine Monde haben) gespeist, und so wurde auch der frühe Marsring gespeist [Artikel 10].

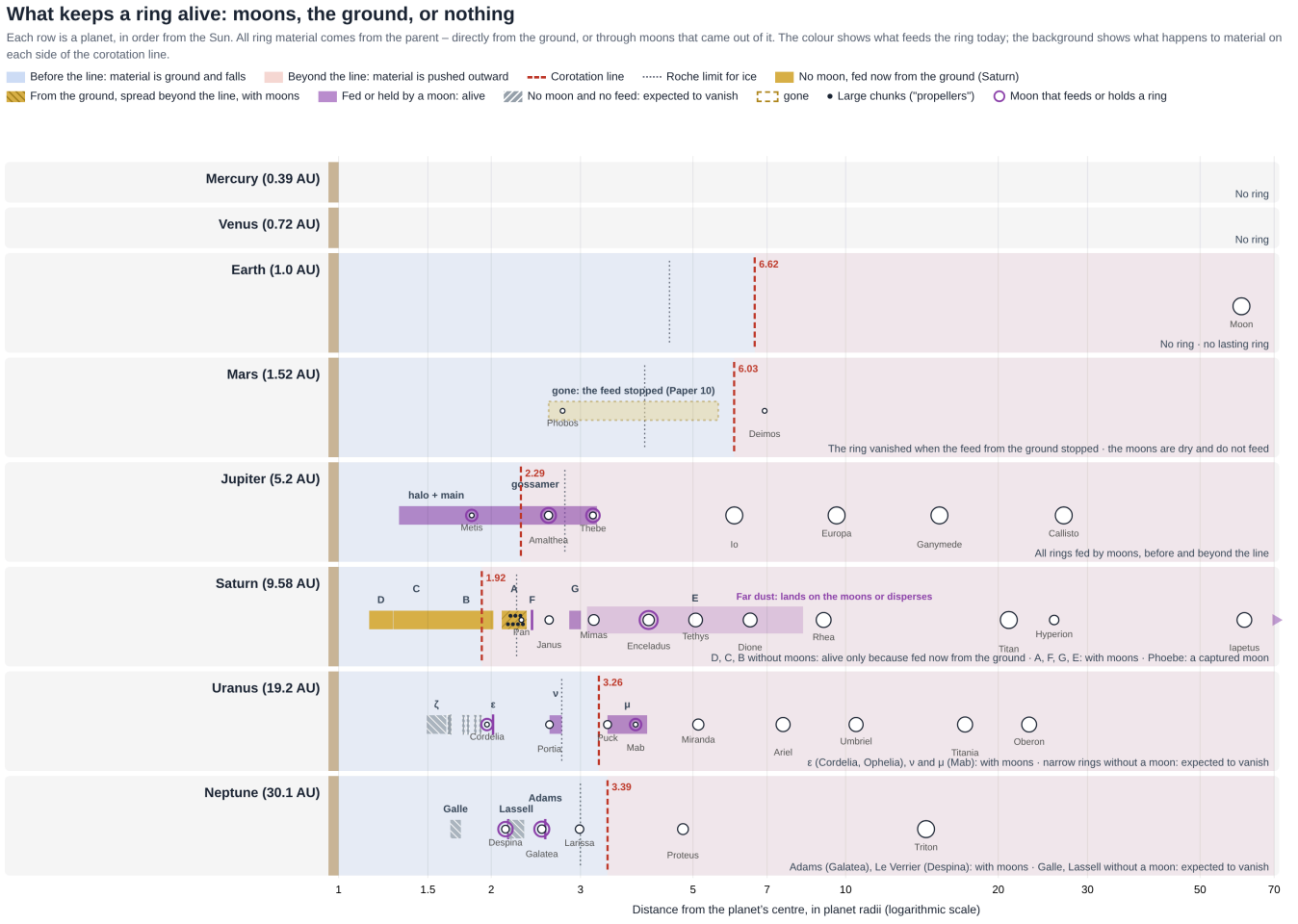
2. Speisung über Monde: ursprüngliche, aus dem Mutterkörper geborene Monde, die weiter Masse ausstoßen. Enceladus speist den E-Ring mit Wasserfontänen; Metis, Adrastea, Amalthea und Thebe speisen die Jupiterringe mit Staub, der durch Mikrometeoroideneinschläge abgesprengt wird [Burns et al. 1999]; der Mond Mab speist den μ-Ring des Uranus.

Ein Ring besteht fort, solange er über einen der beiden Wege gespeist wird. Ein Mond dient nur dann als Quelle, wenn er geologisch aktiv ist oder Staub abgibt; trockene, statische Monde (wie Phobos und Deimos) speisen keine Ringe. Wenn die Speisung vom Boden aufhört und die Monde trocken sind, verblasst der Ring – der Mechanismus, der das Verschwinden des Marsrings erklärt. Ein Ring ohne speisenden Mond und ohne Austreten vom Boden befindet sich in einem Stadium nach der Geburt und wird voraussichtlich verschwinden (F.3).

- **Die Dynamik der Verteilung fernen Staubs:** das mit dem Planeten rotierende magnetisierte Plasma schiebt Staub jenseits der Korotationslinie radial nach außen; in

großen Abständen bremst der Strahlungswiderstand der Sonne (der Poynting–Robertson-Effekt) die Teilchen ab und trägt sie wieder nach innen. Dadurch landet Staub aus dem Phoebe-Ring auf der vorangehenden Hemisphäre von Iapetus und erzeugt dessen dunkle Seite [Verbiscer et al. 2009], und Staub aus dem E-Ring überzieht die Oberflächen von Mimas, Tethys, Dione und Rhea [Verbiscer et al. 2007].

• **Ein Vorbehalt für eingefangene Monde:** ein von außen eingefangener Mond (nach dem Punkteprotokoll L.3 in Artikel 11) gehört nicht zum Materialkreislauf des Mutterkörpers; daher ist der Phoebe-Ring (der mit einem eingefangenen Mond verbunden ist) vom Modell ausgenommen.



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

Abbildung B.1. Was einen Ring am Leben hält. Jede Zeile ist ein Planet, die Farbe zeigt, was den Ring heute speist:
– Gold: vom Boden gespeist, ohne Mond (Saturn).
– Gold schraffiert: vom Boden, über die Linie hinaus ausgebreitet, mit Monden und großen Brocken (der A-Ring).
– Violett: von einem Mond gespeist oder gehalten.
– Grau schraffiert: ohne Mond und ohne Speisung, wird voraussichtlich verschwinden.
– Gepunkteter Rahmen: verschwunden.

Hintergrund: blau vor der Korotationslinie, wo Material zerrieben wird und fällt; rosa dahinter, wo Material nach außen geschoben wird.

B.5 Zwei Bedingungen für die Bildung eines massiven Rings

Die Existenz eines massiven Rings, der direkt vom Boden des Mutterkörpers gespeist wird, hängt davon ab, dass zwei physikalische Kriterien gleichzeitig erfüllt sind (wie bei Netz und Bällen – das Netz muss an der richtigen Stelle stehen, und Masse muss geworfen werden):

• Bedingung 1 – die Korotationslinie liegt innerhalb der Roche-Grenze ($a_c < a_R$): von der Oberfläche austretendes Material erreicht den Bereich der Korotationslinie (B.1). Liegt die Linie unterhalb der Roche-Grenze, verhindern die differentiellen Gezeitenkräfte die hydrostatische Kondensation, und die Masse bleibt ein Ring. Liegt die Linie jenseits der Roche-Grenze, wird das Material nicht als Ring gefangen. Teilt man die Gleichung der Korotationslinie durch die der Roche-Grenze, kürzt sich die Dichte des Planeten (ρ) vollständig heraus:

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

wobei P die Rotationsperiode (der Tag) des Mutterkörpers und $\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$ ist. Daraus folgt eine universelle Regel: die Korotationslinie liegt genau dann unterhalb der Roche-Grenze, wenn der Tag des Mutterkörpers kürzer als 13,4 Stunden ist – unabhängig von Masse, Radius oder Oberflächengravitation des Körpers (Jupiter hat die stärkste Gravitation, Saturns Gravitation ähnelt der der Erde).

• **Bedingung 2 – aktives Austreten vom Boden:** die atmosphärische Gashülle versiegelt das Innere des Planeten nicht vollständig, und die äußere Schicht ist weder vollständig durchgefroren noch thermisch ausgetrocknet.

Die Bedingungsmatrix für einen massiven Ring im Sonnensystem

Planet und Epoche	Tag P (Stunden)	Lage der Linie (R)	Roche-Grenze für Eis (R)	Bedingung 1 ($P < 13.4$ h)	Bedingung 2 (Austreten vom Boden)	Dynamisches Ergebnis
Saturn heute	10.6	1.92	2.24	Ja	Ja: der Deckel leckt	Massiver Ring vom Boden

Junger Mars	7–9	1.74–2.05	2.68	Ja	Ja: ein Vulkan auf einer Ausstülpung	Es gab einen frühen Ring
Jupiter heute	9.9	2.29	2.80	Ja	Fast keines (dickster Deckel)	Staubring nur von Monden
Erde bei der Geburt	5.8	2.29	4.02	Ja	Nein: rasch ausgetrocknet	Kein Ring; der Mond wurde gebaut
Uranus heute	17.2	3.26	2.76	Nein	Nein: das Wasser entwich, erstarrt	Schmale Reste und Mondringe
Neptun heute	16.1	3.39	3.00	Nein	Nein: erstarrt	Schmale Reste und Mondringe
Mars heute	24.6	6.03	4.02	Nein	Nein: der Boden hat sich geschlossen	Der Ring verschwand
Erde heute	23.9	6.62	4.49	Nein	Nein	Kein Ring

• **Analyse der Matrix:** ein massiver, vom Boden gespeister Ring entsteht nur, wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind – Saturn heute und der junge Mars. Jupiters Rotation erfüllt Bedingung 1, doch die dicke Atmosphärenkappe blockiert das Austreten von Wasser. Die Erde erfüllte im Moment der Geburt Bedingung 1, doch ihr thermisches Austrocknen verhinderte die Speisung eines Rings. Uranus und Neptun rotieren mit einem Tag von 16–17 Stunden (über der Schwelle von 13,4 Stunden), ihre Korotationslinie liegt jenseits der Roche-Grenze, und die gefrorene Kruste blockiert den Ausstoß. Der Mars zeigt einen zweistufigen Niedergang: die Verlangsamung der Rotation schob die Linie über die Roche-Grenze hinaus, das Schließen der Kruste beendete die Speisung, und der Ring verschwand. Wie der Bogen der Mondgeburten in Artikel 11 erreichen die Ringsysteme ihren Höhepunkt beim Saturn, dank des Gleichgewichts zwischen der Vermeidung des Austrocknens (nahe der Sonne) und der Vermeidung des Gefrierens (fern der Sonne).

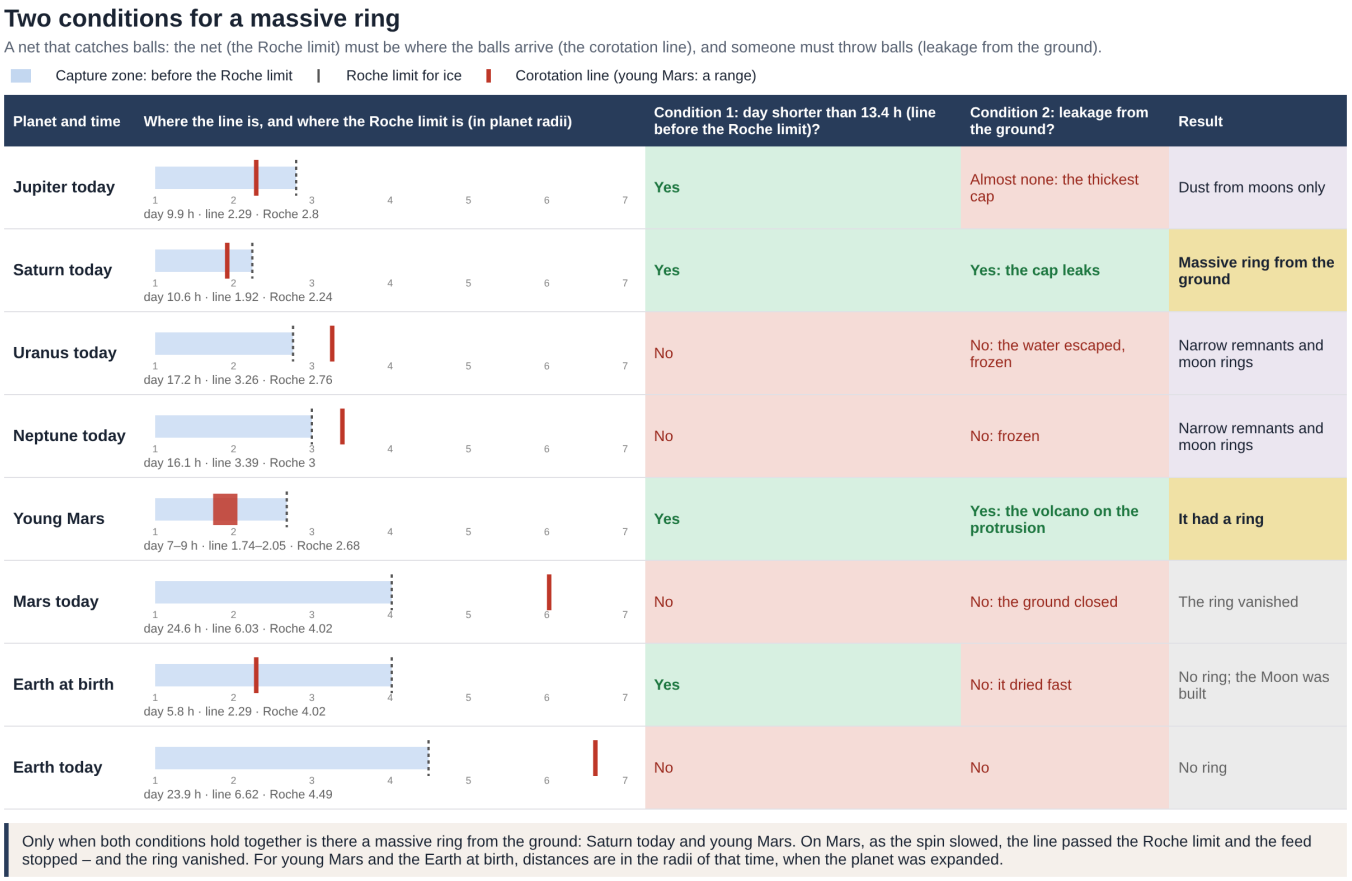


Abbildung B.2. Zwei Bedingungen für einen massiven Ring. Bedingung 1 ist gleichbedeutend mit einem Tag kürzer als 13,4 Stunden. Jede Zeile zeigt die Einfangzone (blau) bis zur Roche-Grenze (gepunktete Linie) und die Lage der Korotationslinie (rot). Grün: die Bedingung ist erfüllt; rosa: nicht. *Lesehilfe:* liegt die rote Linie innerhalb der blauen Zone, ist Bedingung 1 erfüllt.

Abbildung B.3 zeigt die erste Bedingung über das ganze Sonnensystem. Die heutige Korotationslinie relativ zur Roche-Grenze bildet ein U: bei Jupiter und Saturn liegt die Linie innerhalb der Roche-Grenze (0,82 und 0,86), wo sich die reichsten Ringsysteme befinden. An den Seiten hat die Linie die Ringzone verlassen – wenig bei Uranus und Neptun (1,18 und 1,13), wo schmale Ringe verblieben, und stark beim Mars (1,50), dessen Ring verschwand, und bei der Erde (1,47); bei Merkur und Venus um das 22- und 57-Fache. Wir schlagen vor, dass die Linie an den Seiten nach außen wanderte, weil Masse durch die Linie entwich – Gas und Wasser – und Drehimpuls mitnahm: auf der nahen Seite wegen der Wärme der jungen Sonne, auf der fernen Seite wegen der Rotation. In der Mitte blieb der dicke Gasdeckel bestehen, und die Rotation blieb schnell. Die Berechnung, Planet für Planet, mit allen Parametern, steht in Artikel 11 (Abschnitt L.1, Tabelle L.1).

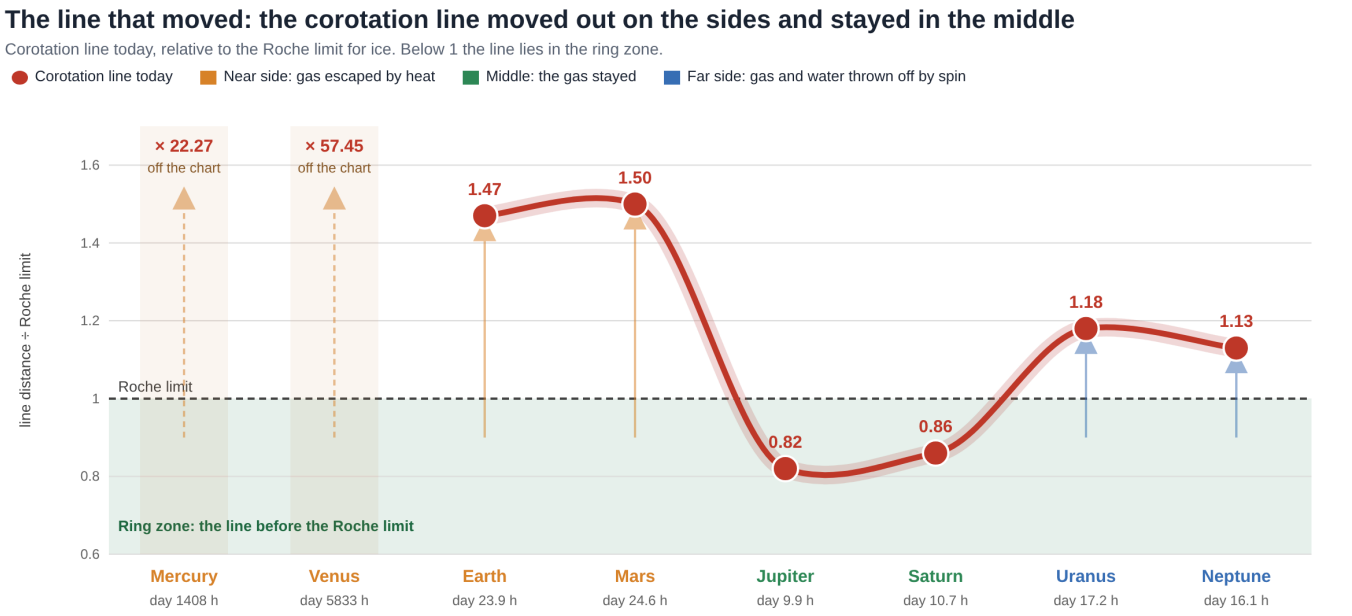


Abbildung B.3. Die Linie, die sich bewegte: die erste Bedingung für einen Ring über das Sonnensystem. Die heutige Korotationslinie relativ zur Roche-Grenze für Eis; unter 1 liegt die Linie in der Ringzone. Bei Jupiter und Saturn blieb die Linie in der Ringzone; an den Seiten verließ sie sie, und bei Merkur und Venus rückte sie auf das 22- und 57-Fache (außerhalb des Diagramms). Unten: die Kette, in der die entwichene Masse die Linie aus der Ringzone schiebt.

PART C Ein Ring zerbricht und zerreibt, und er baut nicht

C.1 Dynamik innerhalb der Roche-Grenze

Innerhalb der Roche-Grenze überwinden die differentiellen Gezeitenspannungen des Mutterkörpers die Eigengravitation der Ringteilchen und verhindern eine hydrostatische Kondensation. Jeder massive Körper, der die Roche-Grenze nach innen überschreitet, wird mechanisch zerrissen und in gegenseitigen Kollisionen zu Schotter und Staub zermahlen. Der A-Ring des Saturn endet genau an der Roche-Grenze für Eis, und jenseits dieser Linie ist kein Mond aus Ringmaterial kondensiert.

C.2 Dynamik außerhalb der Roche-Grenze

Der äußere Ring des Zwergplaneten Quaoar liegt in einem Abstand von $4,057\ \mathrm{km}$, dem 2,4-Fachen der Roche-Grenze für Eis. Nach klassischen Modellen müsste Material in einem solchen Abstand innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem Mond kondensieren, doch beobachtet wird ein dichter, stabiler Ring [Morgado et al. 2023]. Dieser Befund steht in vollem

Einklang mit dem einheitlichen Mechanismus: ein Ring erzeugt keine Monde, selbst wo die Gezeitenkräfte des Mutterkörpers die Kondensation nicht verhindern. Ebenso liegen die Ringe des Zentauren Chariklo knapp jenseits der Roche-Grenze.

C.3 Die Morphologie der Ringmonde

Die winzigen Monde in und am Rand des Saturnringsystems – Pan, Daphnis, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus und Epimetheus – haben sehr geringe Dichten von $340 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007]. Im Einklang mit Artikel 11 sind diese Körper keine Produkte der Ringkondensation, sondern Überreste früher Monde, die im Ring zerrieben und poliert wurden und auf die sich eine Schicht Ringmaterial anlagerte. Die Anlagerung von Masse an einen vorhandenen Kern ist nicht die Entstehung eines neuen Mondes. Das theoretische Modell von Crida und Charnoz, in dem Monde kondensieren, während sich die Ringscheibe über die Roche-Grenze ausbreitet, beruht allein auf numerischer Simulation und ist durch keinen Beobachtungsbefund gestützt.

C.4 Der Ring als Ort der Zerstörung

Das Modell von Wisdom und Kollegen, wonach die Saturnringe entstanden, als ein früher Mond unter die Roche-Grenze geriet und zerfiel, stimmt mit dem mechanischen Prinzip des einheitlichen Mechanismus überein: ein Planetenring fungiert als Ort, an dem Monde zerlegt und zerstört werden, nicht als Baustelle.

PART D Die Dynamik – was zurückkehrt und was geht

D.1 Der größte Teil des Materials kehrt nach innen zurück

In einer Ringscheibe bewegen sich Teilchen auf inneren Bahnen mit höherer Winkelgeschwindigkeit als auf äußeren (differentielle Kepler-Bewegung). Inelastische Kollisionen wandeln Bahnenergie in Wärme um, während der Gesamtdrehimpuls der Scheibe erhalten bleibt. Die gleichzeitige Erfüllung beider Erhaltungssätze erzwingt eine viskose Ausbreitung: der größte Teil der Ringmasse verliert Energie und fließt nach innen zum Mutterplaneten, während ein kleiner Teil radial nach außen geschoben wird und den überschüssigen Drehimpuls mitnimmt [Lynden-Bell & Pringle 1974]. Der Ring wirkt als dynamischer Trichter, der den größten Teil des Materials an den Mutterkörper zurückgibt.

D.2 Die Linie teilt

Mechanismen, die synchron mit der Rotation des Planeten wirken, bremsen Material unterhalb der Korotationslinie und lassen es nach innen fallen, und sie schieben Material oberhalb der Linie nach außen. Auf Monde und massive Brocken wirken gravitative Gezeitenmomente; auf elektrisch geladene Staubteilchen wirkt das planetare Magnetfeld, das mit dem Mutterkörper rotiert. Ein dichter, massiver Ring verhält sich hauptsächlich wie ein zusammenhängender Körper, der sich mechanisch ausbreitet (D.1).

- **Empirischer Beleg für die Wirkung der Linie auf Staub:** das Phänomen der „Speichen“ im Saturnringsystem tritt im äußeren Teil des B-Rings auf, im radialen Bereich zwischen $102,000\ \mathrm{km}$ und $112,000\ \mathrm{km}$ – eine Grenze, die genau mit der Lage der Korotationslinie ($111,600\ \mathrm{km}$) zusammenfällt [Callos et al. 2025].
- **Drehimpulsübertragung auf Monde am Ringrand:** der Ring überträgt Drehimpuls auf die Monde an seinen Rändern und schiebt sie radial nach außen [Goldreich & Tremaine 1980]. Im frühen Marssystem schob dieser Mechanismus Deimos nach außen, während der gasförmige Innenrand des Rings Phobos auf der Korotationslinie hielt und ihn mit der Linie nach außen führte, bis der Ring bei einem Radius von etwa $19,000\ \mathrm{km}$ austrocknete [Artikel 10].

D.3 Saturn: ein stationärer Strom

Messungen der Raumsonde Cassini erfassten das Fallen von Material aus den Saturnringen in die Atmosphäre über zwei parallele Kanäle: neutrales Material, das mit einer Rate von $4,800 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ zur Äquatorebene fließt [Waite et al. 2018], und ionisiertes Material, das mit einer Rate von $432 - 2,870\ \mathrm{kg/s}$ entlang der Magnetfeldlinien fließt [O'Donoghue et al. 2019].

Massenfallrate ($\mathrm{kg/s}$)	Zeit bis zur Entleerung des Rings ohne Speisung	Gesamte nötige Speisung über 4,5 Milliarden Jahre	Anteil an der Gesamtmasse des Saturn
432	1,1 Milliarden Jahre	4 Ringmassen	1×10^{-7}
2,870	170 Millionen Jahre	26 Ringmassen	7×10^{-7}
4,800	100 Millionen Jahre	44 Ringmassen	1.2×10^{-6}
45,000	11 Millionen Jahre	415 Ringmassen	1.1×10^{-5}

Ohne Materialzufuhr würde das Ringsystem in einer Zeit zerfallen, die weit kürzer ist als das Alter des Sonnensystems; dieser Befund hat die Literatur zu dem Schluss geführt, die Ringe

seien chronologisch jung [Iess et al. 2019; Kempf et al. 2023]. Nach dem einheitlichen Mechanismus ist der Ring kein statischer Überrest, sondern ein stationärer Strom im dynamischen Gleichgewicht: er wird fortlaufend durch Austreten von unten erneuert und von oben als Ringregen entleert. Das „junge“ Aussehen des Rings rührt vom ständigen Austausch des Materials her, während der geodynamische Prozess selbst alt ist.

- **Eine mechanische Anforderung im stationären Zustand:** die Rate, mit der Masse aus dem Mutterkörper in den Ring austritt, ist genau gleich der Rate, mit der der Ringregen Masse abführt. Die kumulierten Massenkosten über die gesamte Lebensdauer des Saturn erreichen höchstens etwa ein Hunderttausendstel (1.1×10^{-5}) der Planetenmasse und bleiben damit innerhalb der Grenzen der Massenerhaltung.

D.4 Wohin ging der Drehimpuls: Monde oder Wasser

Ein radiales Zurückweichen der Korotationslinie zeigt, dass der Planet Drehimpuls verloren hat. Die folgende Rechnung vergleicht den gesamten Drehimpuls, den der Mutterkörper seit der Geburtsphase verlor, mit dem heute im System der regulären Monde gespeicherten Bahndrehimpuls (mit Trägheitsmomentfaktoren $k \approx 0.22$ für Uranus und $k \approx 0.23$ für Neptun; die Wassermenge ist für den Ausstoß von der frühen Korotationslinie bei $2R$ berechnet [Artikel 11]):

Planet	Änderung des Tages	Verlorener Drehimpuls ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Bahndrehimpuls der Monde ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Anteil der Monde am Verlust	Wassermasse, die durch die Linie entweichen muss
Uranus	$8.3 \to 17.2$ hours	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg (etwa 2.8% der Planetenmasse)
Neptun	$7.3 \to 16.1$ hours	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg (etwa 3.1% der Planetenmasse)
Jupiter	$9.8 \to 9.9$ hours	Die Monde tragen etwa 1% des Rotationsdrehimpulses	Alles	100%	Nicht erforderlich

Saturn	$10.4 \rightarrow 10.6$ hours	Die Monde tragen etwa 1.4% des Rotationsdrehimpulses	Alles	100%	Nicht erforderlich

• **Uranus und Neptun:** die Masse der regulären Monde ist viel zu klein, um den verlorenen Drehimpuls zu tragen; der größte Teil wurde von Wasser und flüchtigen Stoffen ausgestoßen, die die Korotationslinie überschritten. Die Wassermasse, die Uranus verließ (2.5×10^{24} kg), ist 270-mal so groß wie die Masse aller seiner regulären Monde zusammen (9×10^{21} kg). Wäre dieses Wasser zu Monden kondensiert, wäre der Drehimpuls im Mondsystem geblieben; folglich wurde das Wasser in den interplanetaren Raum ausgestoßen. Die vollständige Rechnung – mit Geburtsradius, Kompressibilität und Abplattung – steht in Artikel 11 (Tabelle L.1): 1,6%–10,8% der Masse, Wasser und Gas.

• **Jupiter und Saturn:** die Korotationslinie blieb nahezu unbewegt, und die Monde allein erklären die kleine Drehimpulsübertragung – in vollem Einklang mit der dicken Atmosphärenkappe, die das Entweichen von Wasser blockiert. Auch die Ringe speichern keinen nennenswerten Drehimpuls: die Masse der Saturnringe beträgt etwa ein Zehntausendstel (10^{-4}) der Masse seiner Monde.

• **Massenrückkehr bei einem aktiven Mond:** die meisten Eiskörner aus den Fontänen des Enceladus fallen als Schnee auf seine Oberfläche zurück, und nur ein winziger Bruchteil entweicht und speist den E-Ring [Kempf et al. 2010].

Der Mechanismus des Wasserverlusts bei den fernen Eisriesen

Der massive Wasserverlust gerade bei den fernen Eisriesen (Uranus und Neptun) und nicht bei den inneren Gasriesen (Jupiter und Saturn) beruht auf drei physikalischen Faktoren:

1. Die Dicke der Atmosphärenkappe: der Abstand zur Sonne bestimmte die Akkretionszeit des festen Kerns vor der Auflösung der protoplanetaren Scheibe [Artikel 11]. Jupiter (90%–97% Gas) und Saturn (70%–85% Gas) sammelten eine dicke Atmosphärenkappe, die das Wasser im Inneren hält, während Uranus und Neptun (10%–20% Gas) eine dünne Kappe behielten, die freies Austreten erlaubt.

2. Fluchtgeschwindigkeit (die Tiefe des Potentialtopfs): die Fluchtgeschwindigkeit ist als die minimale energetische Schwelle definiert, die nötig ist, um sich von der Gravitation des Planeten zu lösen. Jupiter ($v_{\text{esc}} = 59.5$ km/s) und Saturn (35.5 km/s) sind tiefe Potentialtöpfe, die das Wasser halten, während Uranus (21.3 km/s) und Neptun (23.5 km/s) flache Töpfe sind, die dem Wasser erlauben, die Fluchtschwelle unter demselben Rotationsschub zu überwinden.

3. Mechanischer Ausstoß statt thermischer Verdampfung: das Entweichen des Wassers wurde nicht durch Wärmestrahlung angetrieben, sondern durch das mechanische Anheben von Masse zur Korotationslinie in der Phase schneller Rotation (ein Tag von 7–8 Stunden) und einen zentrifugalen Schub über die Linie hinaus.

Unterscheidung der Austrocknungsmechanismen: nahe der Sonne (wie bei der Venus) wird Wasser durch Photolyse unter ultravioletter Strahlung zerlegt und verliert seinen Wasserstoff ins All; bei den fernen Gas- und Eisriesen wird der Ausstoß von der Dicke der Atmosphärenkappe und der Tiefe des gravitativen Potentialtopfs bestimmt.

Verhältnis der Masse der regulären Monde zur Masse des Mutterplaneten

Planetensystem	Masse der regulären Monde als Anteil der Masse des Mutterkörpers
Erde	1.2%
Jupiter	0.021%
Saturn	0.025%
Uranus	0.010%
Neptun (ohne den eingefangenen Triton)	0.00005%
Mars	0.000002%

PART E Sortierung im Ring

E.1 Sortierung durch Kollisionen, nicht durch gravitatives Absinken

Im Inneren eines Planeten trennt sich Material durch gravitatives Aufsteigen und Absinken nach der Dichte. In einem Planetenring bewegen sich ein dichtes und ein leichtes Teilchen auf demselben Bahnradius mit derselben Kepler-Geschwindigkeit und trennen sich daher nicht durch Absinken. Die strukturelle Sortierung im Ring erfolgt durch Impulsübertragung bei Kollisionen: ein massiver, starrer Körper behält seine stabile Bahn, während leichte oder weiche Teilchen einen kinetischen Stoß erhalten, zur Seite geschleudert und zerrieben werden.

E.2 Beobachtungsbefunde der Kollisionssortierung

• **„Propeller“-Strukturen:** im A-Ring des Saturn erfasste Cassini Dutzende propellerartiger Strukturen, jede mit einem starren Körper von etwa $100\ \mathrm{m}$ Durchmesser im Zentrum und beiderseits materialfreien Bahnen von mehreren Kilometern Länge [Tiscareno et al. 2006]. Diese Strukturen liegen im A-Ring, jenseits der Korotationslinie, wo Brocken nicht in den Planeten fallen und sich eine freie Bahn schaffen, indem sie leichte Teilchen zur Seite drängen.

• **Scheibendicke:** in den dichten Saturnringen sind Brocken von Zentimetern bis Metern in einer dünnen vertikalen Schicht von etwa $10\ \mathrm{m}$ Dicke konzentriert. Winzige Teilchen erhalten bei Kollisionen höhere Zufallsgeschwindigkeiten und verteilen sich in eine dickere Schicht.

• **Größenverteilung:** die Häufigkeit der Brocken im Ring nimmt mit ihrem Durchmesser (D) nach einem Potenzgesetz ab:

$$n(D) \propto D^{-3}$$

Diese Verteilung ist eine deutliche statistische Signatur eines Systems fortlaufenden mechanischen Mahlens und Zerkleinerns [Zebker et al. 1985].

• **Das Uranussystem:** besteht aus schmalen Ringen von Brocken im Zentimeter- bis Meterbereich, getrennt durch Bänder feinen Staubs.

E.3 Das Zeitelement: der Ring als Mahlförderband

Die Größe eines Brockens im Ring dient als chronologisches Maß dafür, wie lange er im System ist: ein großer Brocken ist ein junger Körper, der noch nicht vollständig zerrieben wurde. Brocken von der Größe winziger Monde treten in den Ring ein, zerfallen in seiner Mitte und werden zu Staub zermahlen. Nach dem Mechanismus der viskosen Ausbreitung (D.1) fließt der größte Teil des zerkleinerten Staubs nach innen zum Mutterplaneten, und ein kleinerer Teil wird nach außen geschoben. Der Ring fungiert als Förderband in einer Richtung, in das große Brocken eintreten und aus dem Staub austritt.

• **Eine strukturelle Vorhersage:** die höchste Konzentration großer, intakter Brocken im Ring wird unmittelbar neben dem Bereich gefunden, in dem der Ring mit Material gespeist wird.

PART F Der Lebenszyklus eines Rings

F.1 Die Wanderung der Linie lässt Ringe verschwinden

Die Lage der Korotationslinie hängt von der Rotationsrate des Mutterplaneten ab. Wenn sich der Planet verlangsamt – durch das Gezeitenmoment eines massiven Mondes oder durch Wasser, das durch die Linie entweicht und Drehimpuls mitnimmt –, wandert die Korotationslinie radial nach außen. Masse, die zuvor auf der Linie oder darüber lag, befindet sich nun unterhalb der neuen Linie; die Gezeitenkräfte bremsen sie und zwingen sie, nach innen zu wandern und auf den Planeten zu stürzen. Hört zugleich die Materialzufuhr vom Boden auf, leert sich das Ringsystem und verschwindet.

F.2 Die Stadien der Ringentwicklung

1. Das Speisungsstadium: die Korotationslinie liegt nahe der Oberfläche, die Differenzierung ist aktiv, und Material tritt aus und wird innerhalb der Roche-Grenze gefangen. Der Ring ist massiv (Saturn heute; der frühe Mars).

2. Das Niedergangsstadium: die innere Sortierung schreitet voran, die Kruste verdickt sich oder der Deckel leckt, die Speisungsrate sinkt, und die Korotationslinie wandert nach außen. Unterhalb der Linie bleiben schmale Ringe (Uranus und Neptun).

3. Das Verschwindungsstadium: die Speisung vom Boden hat aufgehört, und der Rest des Rings ist nach innen gestürzt. Im System bleiben der Mond, der die Linie überschritt, und die auf den Mutterkörper gefallene Masse (Mars: die Staubschicht und der nach innen fallende Mond Phobos [Artikel 10]).

- **Kein Ring auf der Erde:** auf der frühen Erde entwickelte sich kein langlebiger Ring, weil die Birne, die den Mond baute, das Äquatorband, in dem sich der Ring gebildet hätte, wegfegte und sein Material in den entstehenden Mond sammelte [Artikel 10].

F.3 Ringe, die voraussichtlich verschwinden

Nach der Regel für den Erhalt eines Rings (B.4) ist ein Ringsystem ohne speisenden Mond und ohne fortlaufende Speisung vom Boden des Mutterkörpers zum Verblassen verurteilt:

Planet	Mit einem Mond verbundene Ringe	Ringe ohne Mond	Status und geodynamische Einschätzung
Saturn	A (Pan, Daphnis), F (Prometheus, Pandora), G (Aegaeon), E (Enceladus)	D, C, B	Die Ringe D, C und B bestehen nur dank aktiver Speisung vom Boden; die gemessene Ringregen-Rate (D.3) zeigt, dass sie ohne sie verschwinden würden.
Uranus	ε (Cordelia, Ophelia), ν (zwischen Portia und	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	Werden voraussichtlich verschwinden. Kleine Monde, die sie halten, wurden nicht gefunden

	Rosalind), μ (Mab)		(eine offene Frage in der Literatur).
Neptun	Adams (Galatea), Le Verrier (Despina)	Galle, Lassell	Werden voraussichtlich verschwinden.
Jupiter	Das ganze Ringsystem	—	Besteht, solange die inneren Monde Staub abgeben.
Mars	—	Der frühe Ring	Verschwand, als die Speisung vom Boden aufhörte; die Monde sind trocken und speisen nicht.

PART G Das Zeichen des Rings auf dem Mond

G.1 Die morphologische Erkennungsregel

Ein vollkommen glatter Silikatmond zeigt an, dass er lange in einem Ringsystem verweilte.

Deimos ist der glatteste kleine Körper, der in der Umgebung des Mars beobachtet wurde. Eine vergleichende Analyse der Formmodelle von Ernst et al., mit derselben Methode für beide Marsmonde durchgeführt, zeigt, dass die mediane Tiefe der Senken auf Deimos 1.9% ihrer Breite beträgt, gegenüber 5.5% auf Phobos. 84% der Senken auf Deimos sind flacher als 6% ihrer Breite, gegenüber nur 56% auf Phobos [Artikel 10, J.1]. Die Bahn des Deimos ist nahezu perfekt kreisförmig (Exzentrizität 0.0003) und äquatorial. Die Kombination aus kreisförmiger, äquatorialer Bahn und glatter Topographie ist eine deutliche Signatur eines langen Aufenthalts im Herzen des Rings. Phobos durchquerte den unteren Rand des schwindenden Rings und wurde daher nur teilweise zerrieben und behielt sein Rillensystem. Die Erde hatte keinen langlebigen Ring, und entsprechend zeigt der Mond eine kratergesättigte Oberfläche.

Unter den Planeten ist Deimos der einzige Fall eines vollkommen glatten Silikatmondes, und sein Mutterplanet hat heute keinen Ring. Glatte Eismonde (wie Europa, Enceladus und Triton) sind geologisch aktiv und erneuern ihre Oberflächen, weshalb sie von dieser Regel ausgenommen sind.

G.2 Die Wirkung der chemischen Zusammensetzung des Rings

Die Art der morphologischen Veränderung auf der Oberfläche des Mondes wird durch die Zusammensetzung des Ringmaterials bestimmt:

- **Ein Eisring (Anlagerungsmechanismus):** kalte Eiskörner sind mit einer Reifschicht überzogen und haften bei Kontakt mit geringer Relativgeschwindigkeit aneinander [Bridges

et al. 1984]. Dieser Mechanismus baute die markanten äquatorialen Rücken von Pan, Atlas und Daphnis, die ihnen eine „Untertassen“-Form geben [Charnoz et al. 2007].

• **Ein Silikatring (Zerreibungsmechanismus):** der frühe Marsring bestand aus kondensiertem Dampf und Silikatmaterial der Kruste. Harte Silikatkörner wirken als Schleifmittel, und daher wurde Deimos poliert und zerrieben, ohne Masse zu gewinnen.

G.3 Gravitation gegenüber Materialzusammensetzung

Ein massiver Mond hält mit seinem Schwerefeld das Material fest, das sich an seinem Äquator ansammelt. Unter den kleinen Monden hat die Eigengravitation kein entscheidendes Gewicht, und die Zusammensetzung des Ringmaterials bestimmt, ob Anlagerung oder Zerreibung stattfindet:

Mond	Durchmesser (km)	Dichte ($\mathrm{kg/m^3}$)	Oberflächengravitation ($\mathrm{m/s^2}$)	Ringumgebung	Morphologische Signatur
Methone	2.9	310	0.0001	Eis (Bogen nahe dem G-Ring)	Glatt, überzogen
Daphnis	7.6	340	0.0004	Eis (A-Ring)	Äquatorialer Rücken
Pan	28	400	0.0016	Eis (A-Ring)	Äquatorialer Rücken
Atlas	30	460	0.0019	Eis (Rand des A-Rings)	Äquatorialer Rücken
Deimos	12.4	1,471	0.0025	Silikat und Dampf	Rundum zerrieben
Phobos	22.2	1,860	0.0058	Schwindender gasförmiger Rand	Teilweise zerrieben
Iapetus	1,469	1,088	0.22	?	Äquatorialer Rücken (G.6)

Physikalische Einschätzung: Deimos hat eine stärkere Eigengravitation als Pan und Atlas, und dennoch lagerte sich auf ihnen Masse an, während Deimos zerrieben wurde – wegen des Unterschieds zwischen einem anlagernden Eisring und einem zerreibenden Silikatring.

G.4 Das Verhältnis von Monddurchmesser zu Ringdicke

Da sich Mond und Ring in derselben Äquatorebene bewegen, konzentriert sich die physikalische Wechselwirkung auf den Äquator des Mondes. Das Verhältnis zwischen dem Durchmesser des Mondes (D) und der vertikalen Dicke des Rings (H) bestimmt die Geometrie der Spur auf der Oberfläche:

Geometrisches Verhältnis	Wechselwirkungsmechanismus	Spur auf der Mondoberfläche	Beispiele im System
$D < H$	Der Mond ist vollständig in die Ringdicke eingetaucht	Vollständige Glätte	Deimos, Methone
$D > H$	Die Pole ragen über und unter den Ring hinaus	Ein breiter äquatorialer Gürtel	Pan, Atlas, Daphnis
$D \gg H$	Der Ring wirkt wie ein dünner Faden um einen kugelförmigen Körper	Ein schmaler Rücken oder eine gelöschte Spur	Iapetus (?)

Für Deimos, dessen anfänglicher Durchmesser beim Austritt $14 - 22\ \mathrm{km}$ betrug [Artikel 10, Tabelle 18], erfordert vollständige Glätte einen Ring mit einer vertikalen Dicke von mindestens einigen zehn Kilometern. Ein Ring aus kondensiertem Dampf und Silikatstaub (wie der frühe Marsring) ist viel dicker als ein klassischer Ring aus Eisbrocken und erfüllt daher diese geometrische Anforderung.

G.5 Die Geschwindigkeit der Ringdurchquerung

Die Geschwindigkeit der Gezeitenwanderung eines Mondes ist proportional zu seiner Masse:

- **Ein kleiner Mond:** wandert langsam nach außen, bleibt lange im Ring und erwirbt eine deutliche morphologische Signatur.
- **Ein großer Mond:** wird rasch nach außen geschoben, durchquert den Ring in kurzer Zeit und erhält eine flache Signatur, die leicht gelöscht wird.
- **Relativgeschwindigkeit bei der Begegnung:** ein Mond, der sich nahezu im Gleichschritt mit den Ringteilchen bewegt, erfährt einen langsamen Kontakt, der sanfte Anlagerung erlaubt, während ein Mond, der die Ringteilchen mit hoher Relativgeschwindigkeit passiert, verstärkt zerrieben wird.

G.6 Iapetus: eine offene Frage

Entlang des Äquators von Iapetus verläuft ein massiver topographischer Rücken von etwa $20\ \mathrm{km}$ Breite, bis zu $20\ \mathrm{km}$ Höhe und etwa $1,300\ \mathrm{km}$ Länge. Es gibt zwei mögliche geodynamische Erklärungen seiner Bildung:

1. Durchquerung des Saturnrings: der Rücken wurde eingeschnitten oder angelagert, als Iapetus das Ringsystem des Saturn nahe seinem ursprünglichen Geburtsort bei einem Radius von $2.53R$ durchquerte [Artikel 11].

2. Zusammenbruch eines Unterrings: der Rücken entstand durch den Zusammenbruch eines Unterrings, der Iapetus selbst umkreiste [Ip 2006; Levison et al. 2011; Dombard et al. 2012].

Die zweite Erklärung widerspricht der Regel, dass Monde keine Ringe haben (J.1), obwohl sie in der Fachliteratur verbreitet ist. Die Entscheidung zwischen den Modellen ist als offene Frage festgelegt (Teil M).

PART H Spuren auf dem Mutterplaneten

H.1 Saturn: direkte empirische Messung

Während der letzten Tauchmanöver der Raumsonde Cassini im Jahr 2017 (zwischen der oberen Saturnatmosphäre und dem inneren Rand der Ringe) wurde der Strom des von den Ringen auf den Mutterplaneten fallenden Materials direkt gemessen:

- **Der Kanal des neutralen Materials:** Wasser, Methan, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Stickstoff und Kohlenwasserstoffe fließen vom Ring zur Äquatorebene [Waite et al. 2018], begleitet von nanometergroßen Silikatkörnern [Hsu et al. 2018].
- **Der Kanal des ionisierten Materials (ionosphärische Bänder):** elektrisch geladene Wassermoleküle fließen vom Ring entlang der Magnetfeldlinien des Saturn und neutralisieren Wasserstoffionen (H_3^+) in der oberen Atmosphäre. Dieser Prozess erzeugt im Infrarotlicht dunkle Bänder in den Breiten $25^\circ - 55^\circ$ beiderseits des Äquators [O'Donoghue et al. 2013].

Daher hinterlässt ein Ring auf dem Mutterplaneten zwei unterscheidbare Spuren: neutrales Material, das am Äquator niedergeht, und geladenes Material, das in symmetrischen Bändern in mittleren Breiten niedergeht.

H.2 Mars: Vorhersage und Suchziele

Als das frühe Ringsystem des Mars austrocknete, stürzte die darin gespeicherte Masse – kondensierter Dampf und zu Staub zermahlene silikatische Krustenbestandteile – auf die Oberfläche und ist die Quelle des Marsstaubs [Artikel 10]. Daraus ergeben sich vier geologische Suchrichtungen:

- **Äquatoriale Ablagerungen ohne Fließquelle:** die Medusae-Fossae-Formation ist eine Gesteinsablagerung geringer Dichte und großer Mächtigkeit, die sich entlang des Äquators erstreckt (in der gängigen Literatur als vulkanische Ascheschicht erklärt [Ojha & Lewis 2018]).
- **Isotopenverhältnisse:** der Nachweis von Wasserstoff mit einem Deuterium-Wasserstoff-Verhältnis (D/H), das sich von der örtlichen geologischen Umgebung unterscheidet und der Zusammensetzung von Phobos und Deimos entspricht.
- **Vulkanische Schichten im Mount Sharp:** das Instrument ChemCam identifizierte im Gale-Krater Dutzende Steine vulkanischer Zusammensetzung [Cousin et al. 2017] sowie eine dunkle, harte Markerschicht, die sich quer über die Struktur erstreckt.
- **Bänder in mittleren Breiten:** hatte der Mars während des Bestehens des Rings ein aktives Dipol-Magnetfeld, ging ionisiertes Material in symmetrischen Bändern beiderseits des Äquators nieder, wie beim Mechanismus des Saturn.

H.3 Ein Test, der nicht bestand: der Atacama-Block

Am 25. April 2026 bohrte der Rover Curiosity in einen flachen, vom Boden gelösten Gesteinsblock namens Atacama (etwa $45\ \mathrm{cm}$ breit, Masse etwa $13\ \mathrm{kg}$) im Gale-Krater, etwa $320\ \mathrm{km}$ vom Äquator entfernt (der Bohrer blieb im Gestein stecken und wurde sechs Tage später befreit [NASA/JPL 2026]). Wir prüften die Möglichkeit, dass solche gelösten Blöcke aus dem Orbit gefallene Ringreste sind. Die Analyse verwarf diese Hypothese und stellte fest, dass der Block zur geschichteten Sulfateinheit des Mount Sharp gehört. Dieser Test legt die strengen Kriterien zur Erkennung eines echten Ringrests fest:

Geologisches Merkmal	Befund im Atacama-Block	Kriterium für einen echten Ringrest
Gesteinstyp	Geschichtetes, aus wässriger Lösung eingedampftes Sediment	Vulkanisches oder schwammiges Material ohne wassergebildete Sedimentschichtung
Mineralzusammensetzung	Hydratisierte Sulfatsalze	Trockene Minerale oder thermisch veränderte (erhitzte) Minerale

Morphologie der Rinde	Trockenrisse	Eine Schmelzkruste vom Durchgang durch die Atmosphäre
Geochemische Beziehung zur Umgebung	Zusammensetzung identisch mit der darunterliegenden Schicht	Zusammensetzung fremd und verschieden von der örtlichen geologischen Schicht

PART I Der Ring und die Sonne

Die Sonnenstrahlung beeinflusst die Ringdynamik über drei physikalische Mechanismen:

- **Das Phänomen der „Speichen“:** dunkle Bänder, die quer über dem B-Ring des Saturn erscheinen, mit ihm umlaufen und innerhalb weniger Stunden verschwinden [Smith et al. 1981]. Ihre Häufigkeit ist jahreszeitlich und erreicht um die Tagundnachtgleichen ihren Höhepunkt, wenn das Sonnenlicht in flachem Winkel auf die Ringebene fällt [Mitchell et al. 2006]; winzige Staubteilchen (mikrometergroß) laden sich elektrisch auf und schweben elektrostatisch über der Scheibenebene.
- **Beschleunigung des ionisierten Regens:** die ultraviolette (UV) Strahlung der Sonne ionisiert neutrale Wassermoleküle im Ring. Die entstehenden Ionen werden in den Magnetfeldlinien gefangen und fallen auf die mittleren Breiten des Mutterplaneten (H.1); so beschleunigt die Sonne die Entleerung des Rings.
- **Strahlungswiderstand (der Poynting–Robertson-Effekt):** Photonen der Sonnenstrahlung bremsen die Bahnbewegung winziger Staubkörner und zwingen sie, spiralförmig nach innen in den Planeten zu sinken.

PART J Monde und kleine Körper

J.1 Ausschluss von Ringen um Monde

Um keinen Mond im Sonnensystem wurde ein Ringsystem gefunden. Die anfängliche Meldung eines vermuteten Rings um den Saturnmond Rhea wurde beobachterisch geprüft und vollständig verworfen [Tiscareno et al. 2010]. In der Umgebung eines Mondes herrscht das Schwerefeld des Mutterplaneten vor, weshalb jede von einem Mond ausgestoßene Masse von der planetaren Dynamik eingefangen wird und sich dem Ringsystem des Planeten anschließt (B.3).

J.2 Kleine Körper mit Ringen

Drei kleine Körper im äußeren Sonnensystem haben dichte Ringe: der Zentaur Chariklo [Braga-Ribas et al. 2014] sowie die Zwergplaneten Haumea [Ortiz et al. 2017] und Quaoar [Morgado et al. 2023; Pereira et al. 2023]. Anders als die Ringe der Gas- und Eisriesen liegen alle diese Ringe oberhalb der Korotationslinie (Tabelle A.3). Vier der fünf bekannten Ringe dieser Körper liegen zwischen $2.01\,a_c$ und $2.18\,a_c$, unmittelbar neben dem Radius der 1:3-Spin-Bahn-Resonanz:

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$$

• **Haumea:** die Rotationsperiode beträgt 3.9 hours, und die Enden ihrer langen geometrischen Achse ($1,161$ km) reichen über die Lage der Korotationslinie ($1,104$ km) hinaus [Artikel 11, K.2]. Von den Enden des Körpers freigesetztes Material liegt oberhalb der Linie, wird radial nach außen geschoben und in der 1:3-Resonanz festgehalten. Nach dem einheitlichen Mechanismus besteht Haumeas Ring aus Material, das ein Körper an der Schwelle einer aktiven Geburt ausstößt und das nicht zu einem Mond kondensiert.

• **Quaoar:** der Körper rotiert langsamer, und seine Oberfläche ist weit von der Korotationslinie entfernt ($3.6R$), weshalb die Herkunft des Materials seiner Ringe offen bleibt. Dennoch ist sein äußerer Ring – weit jenseits der Roche-Grenze gelegen und dennoch eine Ringscheibe, ohne zu einem Mond zu kondensieren – der stärkste Beobachtungsbeleg dafür, dass ein Ring keine Monde baut (C.2).

PART K Eine systematische Übersicht nach Körper

Mutterkörper	Zustand des Rings heute	Quelle des speisenden Materials	Lage relativ zur Korotationslinie	Deutung nach dem einheitlichen Mechanismus
Erde	Keiner	—	—	Die Birne fegte das Äquatorband weg; kein langlebiger Ring bestand.
Mars	Keiner (es gab einen in der Vergangenheit)	Direkt vom Boden: Dampf und Krustenmaterial über den Vulkan auf der Ausstülpung	Auf der Linie, die nach außen wanderte	Er wurde gespeist, schob Deimos und führte Phobos; er verschwand, als die Speisung aufhörte, vor 3,7–3,5 Milliarden Jahren; die Monde sind trocken [Artikel 10].

Jupiter	Dünner Staub	Über Monde: Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe	Um die Linie	Die dickste Atmosphärenkappe; fast kein Austreten aus dem Inneren. Besteht, solange die Monde Staub abgeben.
Saturn	Massiv, reines Wassereis	Direkt vom Boden (D, C, B, A); über Monde (F, G, E)	Um die Linie; der A-Ring jenseits der Linie, der Rand von A an der Roche-Grenze	Ein stationärer Strom im Gleichgewicht: die Austrittsrate gleicht der Ringregen-Rate. Der A-Ring ist der Ring des Mutterkörpers, der sich über die Linie ausbreitete.
Uranus	Schmal und dunkel	ε, ν, μ: Monde; die übrigen: ohne Mond	Unterhalb der Linie $(0.51 - 0.62)$; der μ-Ring jenseits davon	Eine dünne Kappe; das Wasser entwich, und die Linie wanderte auf $3.26R$. Die Ringe ohne Mond werden voraussichtlich verschwinden.
Neptun	Schmal, mit Bögen	Adams, Le Verrier: Monde; Galle, Lassell: ohne Mond	Unterhalb der Linie $(0.50 - 0.75)$	Derselbe Mechanismus wie bei Uranus; die Ringe ohne Mond werden voraussichtlich verschwinden.
Haumea	Ein dichter Ring	Die Enden der langen Achse, die die Linie überschreiten	Oberhalb der Linie (2.07)	Ein Körper an der Schwelle der Geburt; das ausgestoßene Material ist in der 1:3-Resonanz festgehalten.
Chariklo	Zwei Ringe	Offen	Oberhalb der Linie $(2.10 - 2.18)$	Dynamische Stabilität in der 1:3-Resonanz.
Quaoar	Zwei Ringe	Offen	Oberhalb der Linie $(1.25; 2.01)$	Liegt außerhalb der Roche-Grenze und kondensiert nicht zu einem Mond.

PART L Anforderungen, Vorhersagen und Widerlegungskriterien

1. Quantitative und strukturelle Anforderungen des Modells

1. Im Saturnsystem ist die Rate, mit der Masse aus dem Mutterkörper in den Ring austritt, genau gleich der Rate, mit der der Ringregen Masse abführt (stationärer Zustand).

2. Die Isotopenzusammensetzung des Ringmaterials ist identisch mit der der äußeren Schicht des Mutterplaneten und unterscheidet sich von der von Kometen oder interplanetarem Staub.

3. Aus Ringmaterial kondensiert kein neuer Mond.

4. Jeder vollkommen glatte Silikatmond zeigt einen langen Aufenthalt in einem Ringsystem an.

2. Wissenschaftliche Vorhersagen zur empirischen Prüfung

1. Die MMX-Mission (ab 2027): auf Deimos werden alte, flache, abgetragene Senken und eine mit Phobos identische chemische Zusammensetzung gemessen; auf Phobos nur leichtes mechanisches Zerreiben.

2. Schnelle kleine Körper: kleine, längliche Körper, deren Achsenenden nahe der Korotationslinie liegen, werden Ringsysteme nahe dem Resonanzradius $2.08\,a_c$ halten.

3. Größenverteilung in den Saturnringen: die größten und intaktesten Körper im Ring werden in den geometrischen Bereichen konzentriert sein, in denen der Ring mit Material gespeist wird (E.3).

4. Ablagerungen auf dem Mars: auf der Marsoberfläche werden äquatoriale Ablagerungen aus dem Material des frühen Rings gefunden, mit einer chemischen und isotopischen Zusammensetzung, die der örtlichen geologischen Schicht fremd ist und der Zusammensetzung von Phobos und Deimos entspricht.

5. Niedergang der mondlosen Ringe: in den schmalen mondlosen Ringen des Uranus und in den Ringen Galle und Lassell des Neptun wird kein speisender Mond gefunden, und künftige Messungen werden ihr Ausdünnen und Verschwinden dokumentieren.

3. Strenge Widerlegungskriterien

1. Direkte Beobachtung eines Mondes, der aus einer Ringscheibe kondensiert.

2. Entdeckung eines vollkommen glatten Silikatmondes, der sich nie in einer Ringumgebung aufhielt.

3. Messung eines Planetenrings, dessen Isotopenzusammensetzung der des Mutterplaneten widerspricht und einer Quelle außerhalb des Systems entspricht.

4. Entdeckung eines massiven Rings, der vollständig weit oberhalb der Korotationslinie eines großen Planeten liegt, ohne eine ihn stabilisierende Bahnresonanz.

5. Dokumentation eines Rings ohne speisenden Mond und ohne Speisung vom Boden, der seine Masse über geologische Zeit ohne Ausdünnung bewahrt.

PART M Offene Fragen für weitere Forschung

1. Wie der Rücken von Iapetus entstand: entstand der äquatoriale Rücken beim Durchqueren des Saturnrings nahe dem Geburtsort oder durch den Zusammenbruch eines lokalen Unterrings (G.6)?

2. Die Herkunft der Masse bei Quaoar und Chariklo: welcher physikalische Mechanismus liefert Material für die Ringe kleiner Körper, deren Oberflächen weit von der Korotationslinie entfernt sind?

3. Wie dicht der Deckel bei Jupiter ist: gibt es bei Jupiter zusätzlich zum Staub der inneren Monde ein winziges inneres Austreten von Material, oder versiegelt der dicke Deckel den Körper vollständig?

4. Kartierung der Ringablagerungen auf dem Mars: wo genau ging die Masse des frühen Marsrings nieder, und wie groß war seine genaue vertikale Dicke?

5. Überprüfung der Speisungsrate beim Saturn: eine direkte Messung der Rate, mit der Material aus dem Inneren des Saturn in den Ring austritt, zum quantitativen Vergleich mit der gemessenen Ringregen-Rate.

DATA & CODE Verfügbarkeit von Daten und Code

Die Lagen der Korotationslinie und der Roche-Grenze, die Oberflächengravitation der Monde, die Entleerungs- und Speisungszeiten der Saturnringe und die Daten von Abbildung A.1 wurden mit einem Python-Skript aus den Grundformeln und den im Artikel zitierten Daten berechnet. Code und Daten sind vollständig reproduzierbar und werden in das Code-Paket der Serie aufgenommen.

REFERENCES Literatur

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Erklärungen

Einsatz künstlicher Intelligenz. Der Autor nutzte Claude (Anthropic) für Berechnungen, für das Sammeln von Daten aus den Quellen, für die Erstellung der Abbildungen und für Entwürfe. Er nutzte außerdem ein Gespräch mit Gemini (Google), um Ideen und Daten zu prüfen. Die Ideen und Aussagen des Modells stammen vom Autor. Alle Daten wurden anhand der zitierten Quellen geprüft.

Finanzierung und Interessenkonflikte. Diese Forschung erhielt keine externe Finanzierung. Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com